

LIS_AI

Fondamenti di Intelligenza
Artificiale 2025/2026

DIMA ISABELLA 0512119719
FALASCA SWAMI 0512119323
TIRELLI GIUSEPPE 0512120367

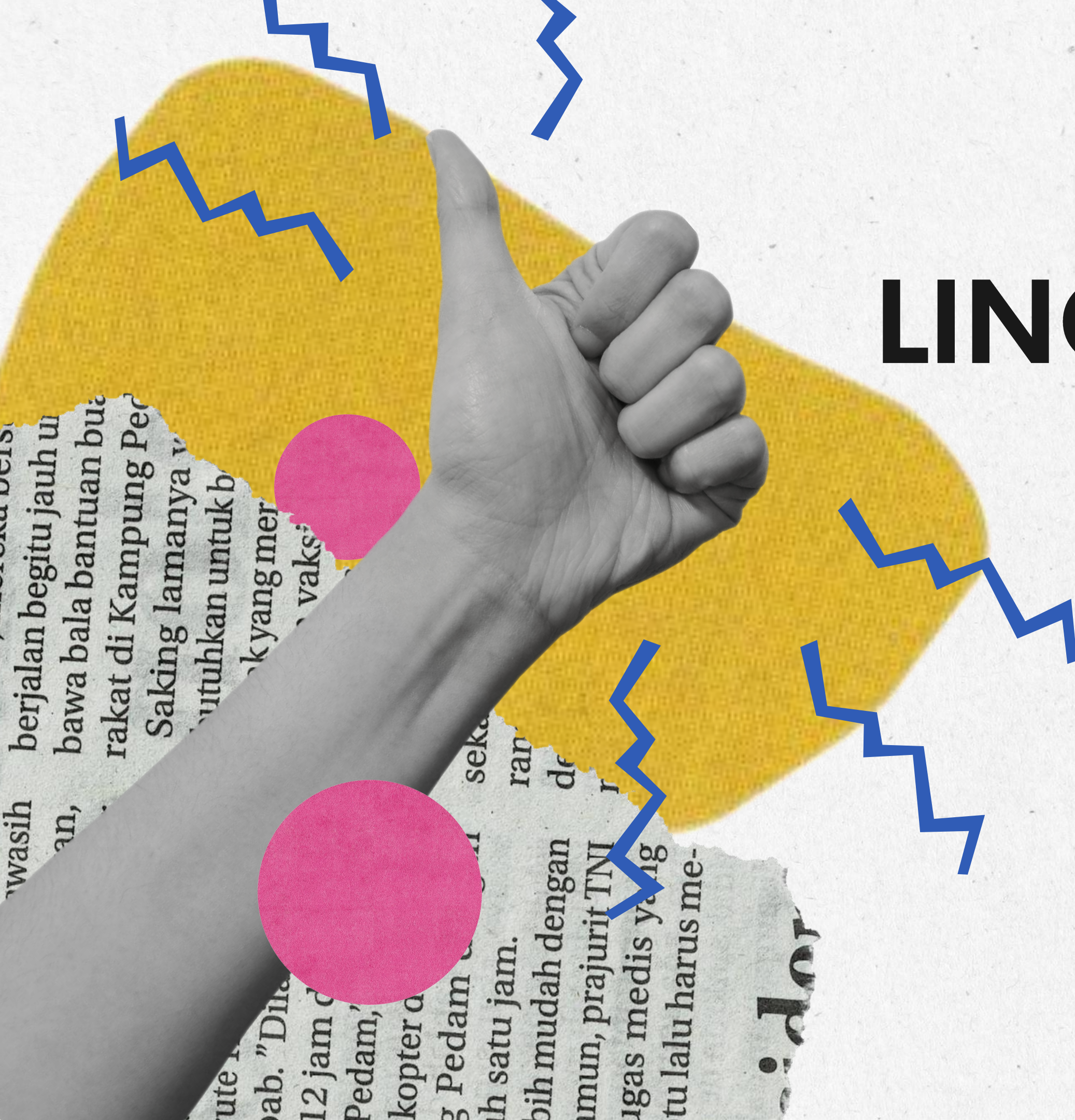
and
»Ja,
»Ich
as?«
ch b
Iuske
nd da
Ich k
nicht b
mal sp
schwach

COS'È LA LIS?





«Per la prima volta in 70 anni, nel 2020 il Festival di Sanremo è stato totalmente tradotto nella lingua dei segni, grazie a 15 performer che hanno riprodotto lo spettacolo in diretta.»

A hand is shown making a sign language gesture, with the thumb pointing up and the fingers curled. The background is a collage featuring a yellow textured shape, a pink circle, and torn paper with Indonesian text. Blue zigzag lines are scattered across the composition.

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

La Lingua dei Segni Italiana (LIS) è una lingua visivo-gestuale con una propria grammatica e un proprio alfabeto. È utilizzata nel territorio italiano dalla comunità sorda segnante.

IL NOSTRO PROGETTO



OBIETTIVI DEL PROGETTO

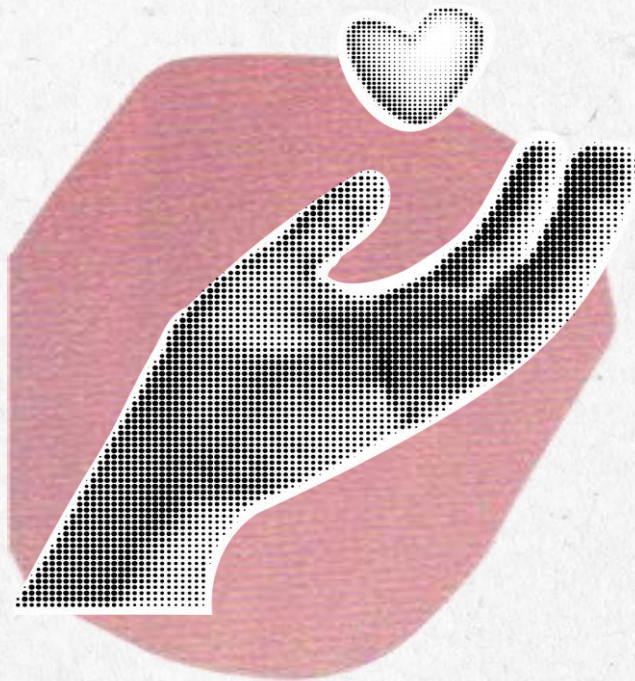


Riconoscere automaticamente e in tempo reale tramite webcam di tutto l'alfabeto LIS

Permettere conversazioni tra persone udenti e non udenti



Promuovere l'apprendimento della LIS a favore della comunità sorda



P.E.A.S.

Performance



Accuratezza della
classificazione

Environment



Video acquisiti via
webcam

Posizione dell'utente
e sfondo variabili

Actuators



Visualizzazione della
lettera tradotta

Interfaccia utente
per l'interazione

Research



Webcam per
acquisizione video

Estrattore di feature

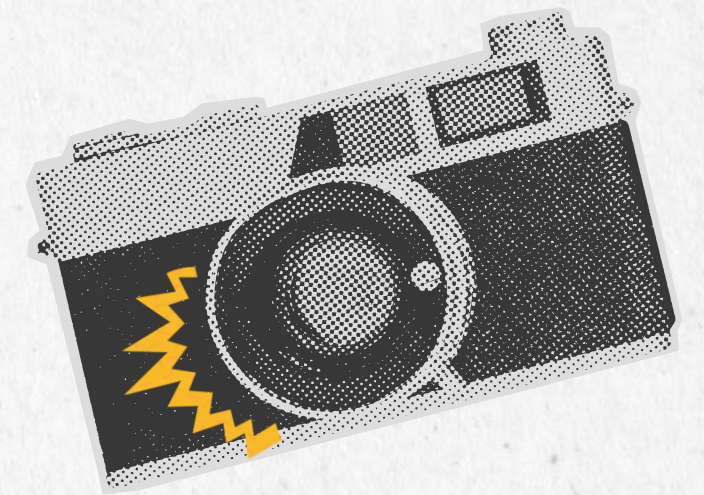
SCELTA DEL DATASET



LIS-fingerspelling-dataset (22 directories, 1 files)

 a 246 files	 b 255 files	 c 254 files	 d 273 files
 e 299 files	 f 281 files	 h 299 files	 i 310 files
 k 307 files	 l 309 files	 m 328 files	 n 274 files

6000+ foto!

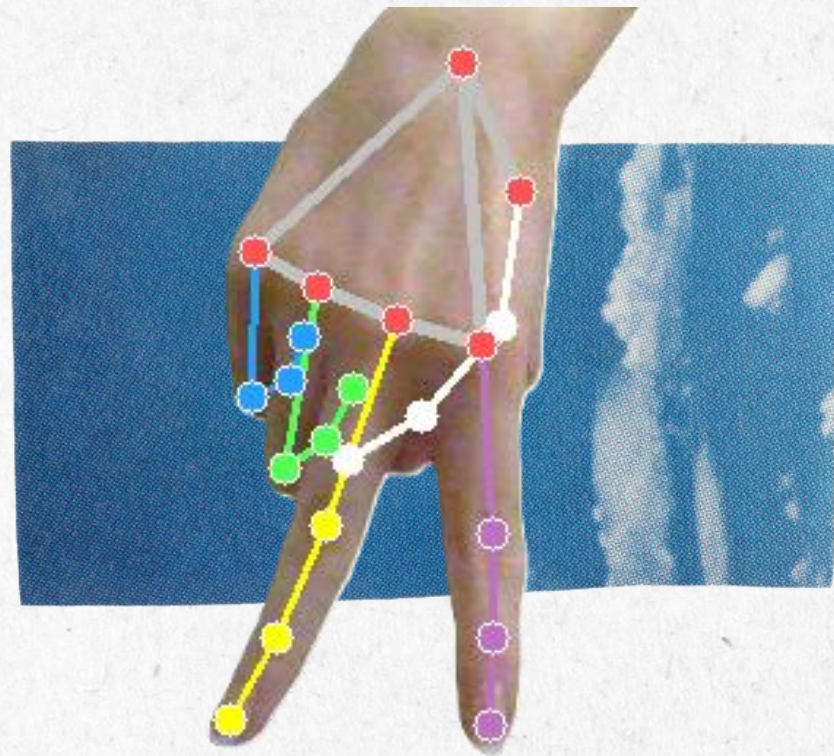


www.kaggle.com

Mancano
G, J, S, Z!!

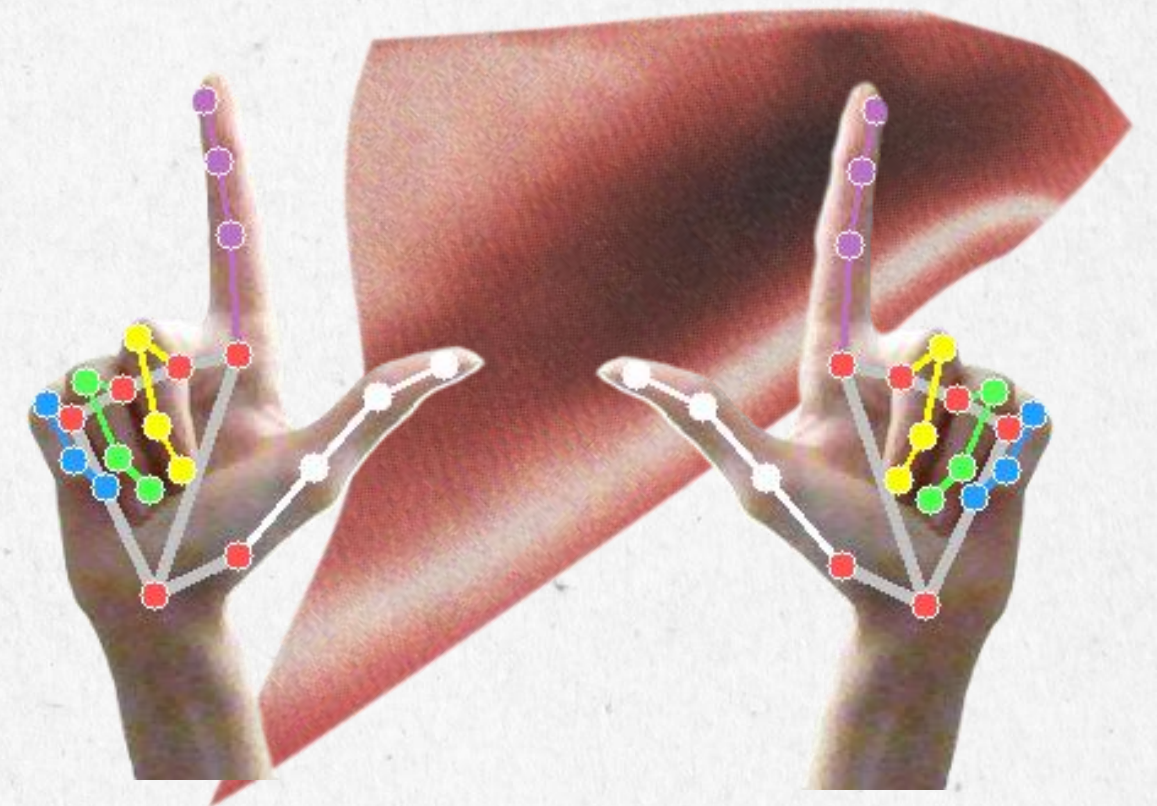


PREPROCESSING

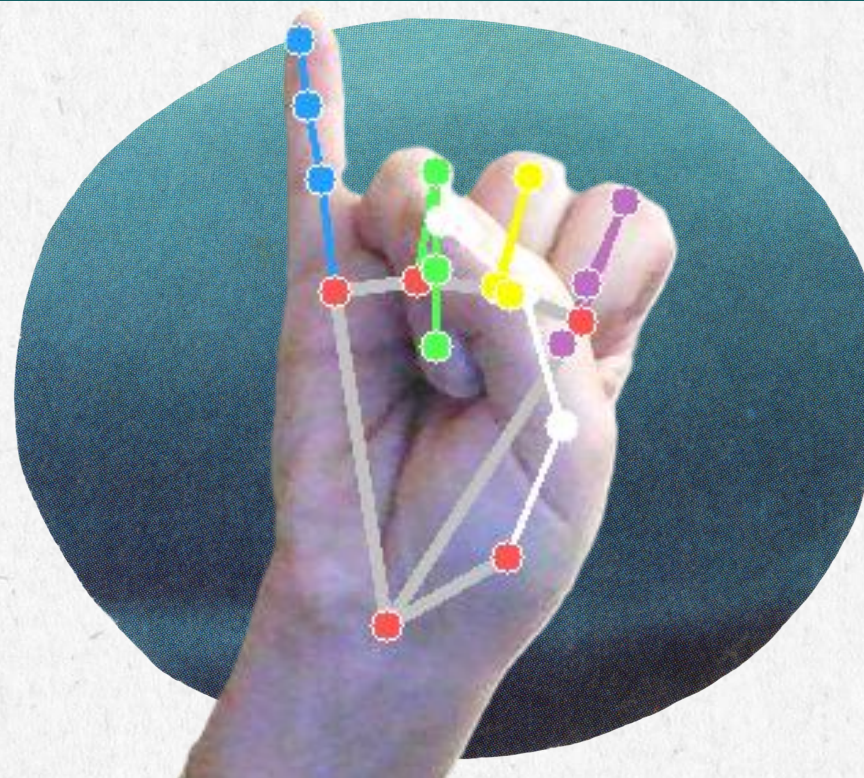


1. Riduzione dimensionale (landmarks)

2. Normalizzazione e Smoothing



3. Data Augmentation (flipping)



CLASSIFICATORI



Support Vector
Classification
(SVC)

Per lettere presenti nel
dataset originale di Kaggle
(statiche)



Gated Recurrent
Unit (GRU)

Per lettere G, J, S e Z
non presenti nel dataset
originale (dinamiche)



**Grazie per
l'attenzione!**

DIMA ISABELLA 0512119719
FALASCA SWAMI 0512119323
TIRELLI GIUSEPPE 0512120367

Classificatori testati e scartati



Random Forest Classifier (RF)

- Per lettere statiche
- Semplice e veloce
- Alta accuracy
- Problemi di overfitting



K-Nearest Neighbours (KNN)

- Per lettere statiche
- Lazy Learner (no allenamento)
- Alta accuracy
- Prestazioni deludenti in testing real-time

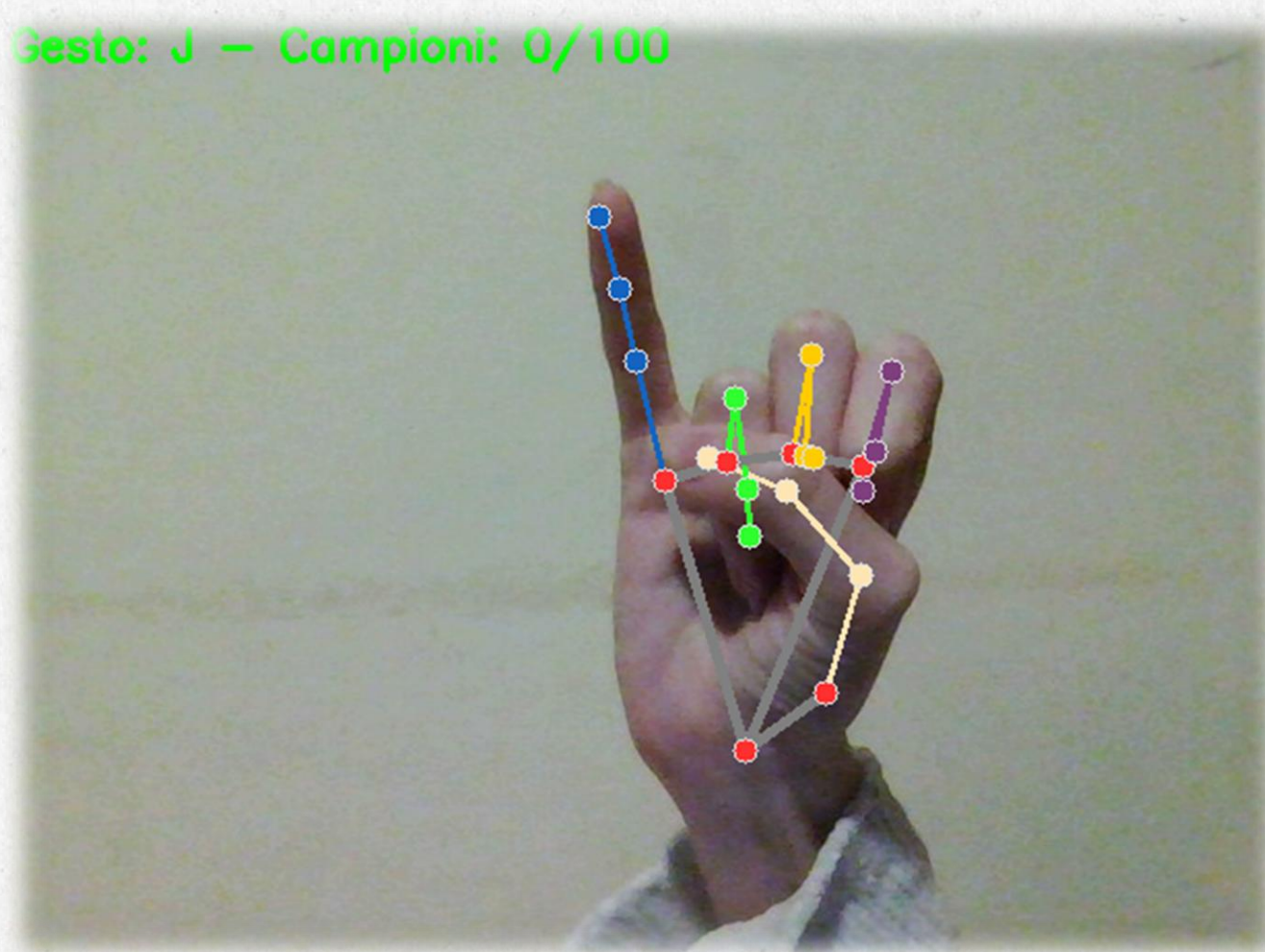


Long Short-Term Memory (LSTM)

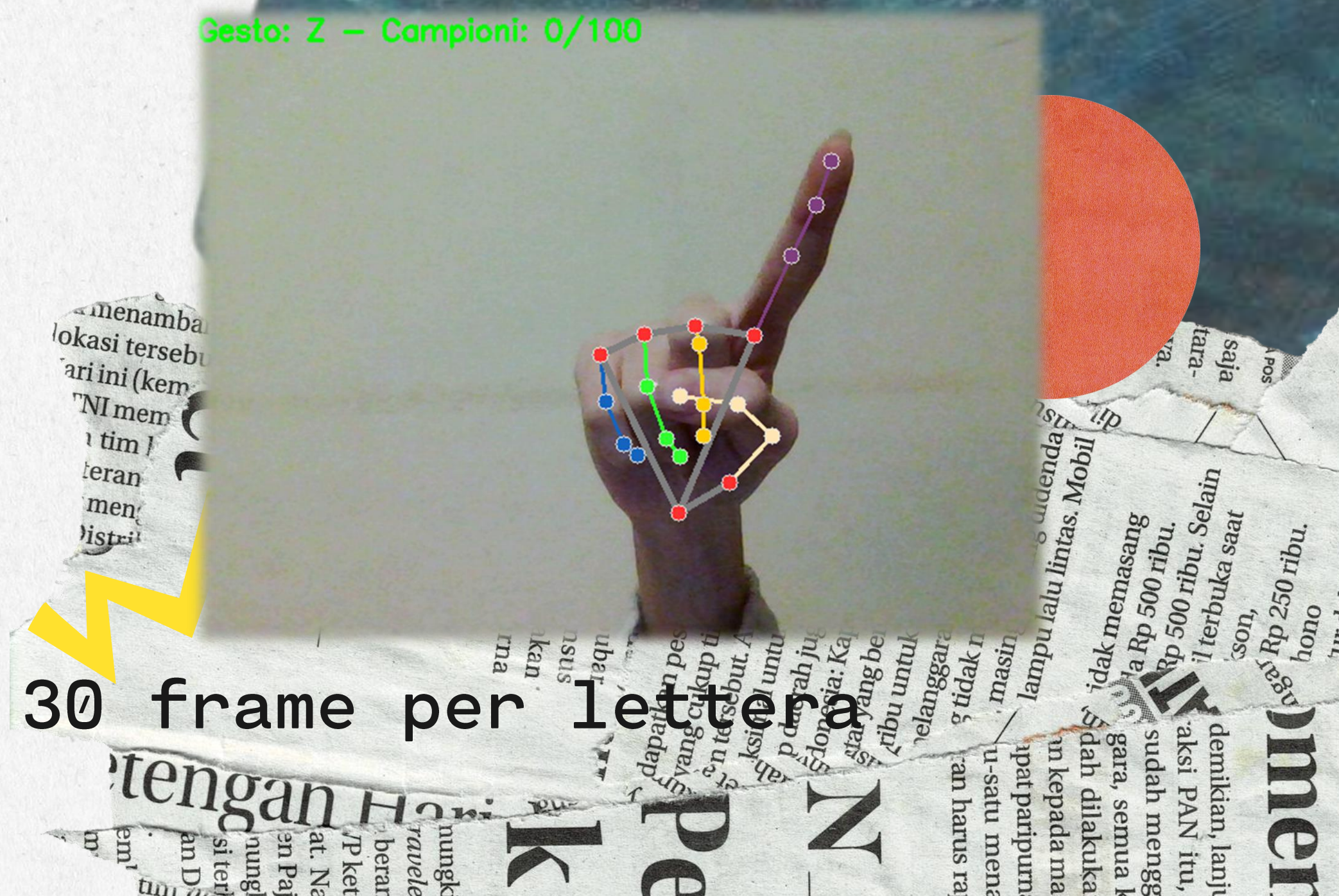
- Per lettere dinamiche
- Utilizza rete neurale
- Memorizzazione di dati sequenziali
- Buone prestazioni real-time
- Battuto da GRU per la sua semplicità

Registrazione dei segni mancanti

Gesto: J — Campioni: 0/100



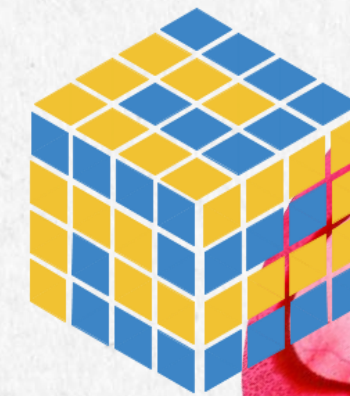
Gesto: Z — Campioni: 0/100



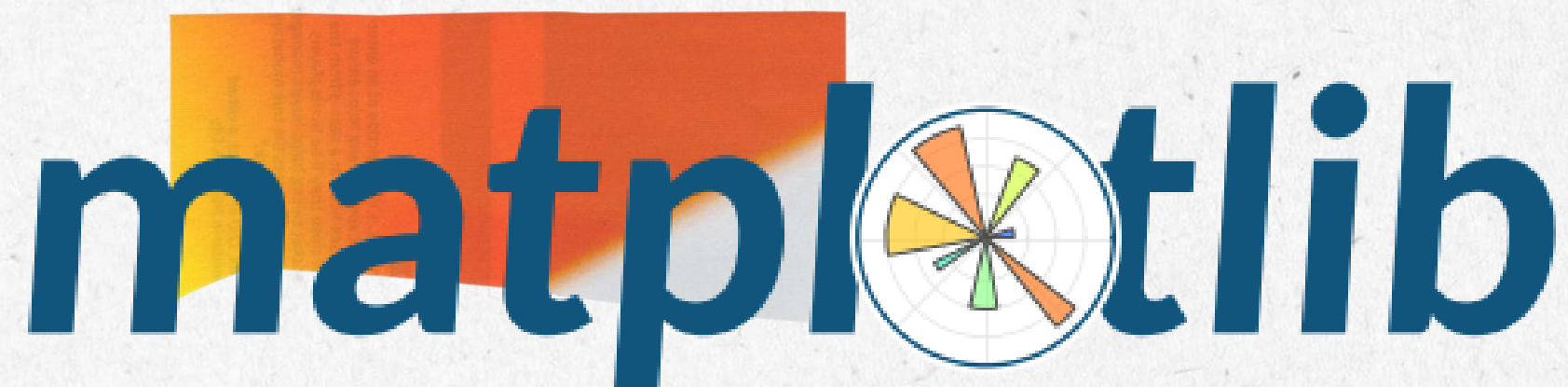
100 registrazioni da 30 frame per lettera

record_dynamic.py

Librerie utilizzate



NumPy



Keras